BÁO CÁO KỸ THUẬT & KIẾN TRÚC TOÀN DIỆN • LIFE LAB V8.7.2

DỰ ÁN UNIONFAM

Hệ Thống Hội Thoại Phản Tư Đời Sống & Bảo Vệ Ranh Giới (Life Lab)

Tài liệu tổng quan toàn bộ tiến trình kỹ thuật của dự án: Từ nguyên mẫu phòng làm việc tương tác 3D WebGL Studio đến kiến trúc Monorepo đàm thoại bảo vệ quyền riêng tư, ma trận an toàn khủng hoảng và cỗ máy chuyển trạng thái Finite State Machine (T001–T063).

QUY CHUẨN SPEC	MÔ HÌNH AI CORE	BỘ TEST TỰ ĐỘNG	CƠ SỞ DỮ LIỆU
V8.7.2 Master	Gemini 2.0 / Flash	40/40 Unit • 5/5 E2E	PostgreSQL (14 Bảng)

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH (EXECUTIVE SUMMARY)

Dự án **UnionFam** khởi đầu với mô hình văn phòng ảo 3D giả lập trên nền WebGL (Three.js) tích hợp đài phát thanh tĩnh tâm (Mindful Radio) và trợ lý tương tác Blueprint 7.0. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm chứng thực tế và đối chiếu yêu cầu phản tư đời sống (Life Design), nhóm phát triển đã thực hiện **bước ngoặt chuyển dịch triệt để (Architecture Pivot)**: loại bỏ lớp đồ họa 3D gây phân tâm và tiêu tốn tài nguyên để xây dựng **Life Lab Conversation System V8.7.2**. Hệ thống mới được tổ chức dưới dạng TypeScript Monorepo tinh gọn, mobile-first, sở hữu cỗ máy Finite State Machine 40 trạng thái độc lập ở backend, ma trận phòng vệ khủng hoảng đa tầng và hợp đồng kiểm soát dữ liệu cá nhân nghiêm ngặt.

Đơn vị phát triển: Life Lab Core Engineering Team

Tài liệu lưu hành nội bộ • Tháng 10/2026

1. Lịch Sử Phát Triển & Bước Ngoặt Chuyển Dịch (Pivot)

1.1. Giai đoạn 1: UnionFam 3D WebGL Studio

Ở giai đoạn sơ khởi, dự án UnionFam được xây dựng dưới góc nhìn người thứ nhất (First-person controls: WASD + Chuột) nhằm tạo cảm giác bước vào một studio làm việc ảo:

3D WebGL Studio Phòng Ảo
Sử dụng Three.js, React Three Fiber, áp dụng kỹ thuật Baked Lighting từ Blender và nén mô hình không gian Draco GLB.

Audio Mindful Radio
Tích hợp 5 kênh streaming âm nhạc tĩnh tâm (Lo-Fi, Deep Ambient, Smooth Jazz) tạo bầu không khí tập trung.

Blueprint 7.0 AI Terminal
Bàn làm việc số giao tiếp với Gemini thông qua prompt V7 và catalog 10 câu hỏi trắc nghiệm định hướng.

1.2. Phân tích khoảng cách (Gap Analysis) & Lý do dừng 3D

Đối chiếu thực tế tại `GAP_ANALYSIS.md` cho thấy kiến trúc 3D gây ra nhiều cản trở nghiêm trọng đối với mục tiêu cốt lõi của một hệ thống đàm thoại phản tư:

Rào cản nhận diện	Thực trạng ở phiên bản 3D cũ	Giải pháp chuẩn hóa ở Life Lab V8.7.2
Hiệu năng & Tải Mobile	Bundle nặng >35MB, tiêu hao pin, giật lag trên thiết bị di động, không đạt chuẩn hiển thị 360px.	Chuyển thành **2D Web Mobile-First**, tải trang tức thì, sử dụng SVG và micro-motion nhẹ nhàng.
Tâm lý Phản tư	Đồ họa 3D và di chuyển phím tạo cảm giác chơi game, làm phân tán sự chú ý khỏi việc tự soi chiếu nội tâm.	Giao diện tối giản, thanh tĩnh, hướng người dùng toàn tâm vào dòng chảy câu chữ và phản chiếu tâm lý.
Bảo mật API Key	Client gọi trực tiếp Gemini API qua biến môi trường frontend, làm lộ API key trên trình duyệt người dùng.	Xây dựng **Server-side AI Gateway**; toàn bộ API Key và logic gọi model được bảo vệ 100% tại backend.
Quản trị Trạng thái	Không có backend state machine; client tự chuyển màn hình tùy tiện, không có guard kiểm soát.	Backend làm chủ hoàn toàn vòng đời hội thoại qua cỗ máy **Finite State Machine (T001–T063)**.
An toàn Khủng hoảng	Thiếu cơ chế ngắt khủng hoảng (Crisis Stop), có nguy cơ AI tư vấn sai lệch trong tình huống tự hại/tâm thần.	Triển khai **Ma trận An toàn S0–S3** độc lập với model AI, fail-closed và ngắt kết nối an toàn tức thì.

> **Tuyên bố trong GAP_ANALYSIS.md (Mục 52):** *"Không build thế giới 3D/game. Dùng SVG + motion tinh tế. Toàn bộ mã nguồn cũ được đóng băng làm tài liệu tham khảo tại thư mục gốc, hệ thống mới được tái thiết lập hoàn toàn trong monorepo `lifelab/`."*

2. Kiến Trúc Hệ Thống & Cấu Trúc Monorepo

2.1. Phân rã Monorepo 3 Tầng (@lifelab)

Dự án hiện tại được tổ chức thành cấu trúc Monorepo TypeScript chuẩn mực tại `/home/jay/Desktop/unionFam/lifelab` nhằm đảm bảo phân định ranh giới trách nhiệm tuyệt đối giữa Frontend và Backend:

Package **packages/contract**

Chứa toàn bộ từ điển Enum chuẩn hóa (N01–N03), bảng chuyển trạng thái Canonical T001–T063, định nghĩa DTO và Schema kiểm định JSON dùng chung cho cả FE và BE.

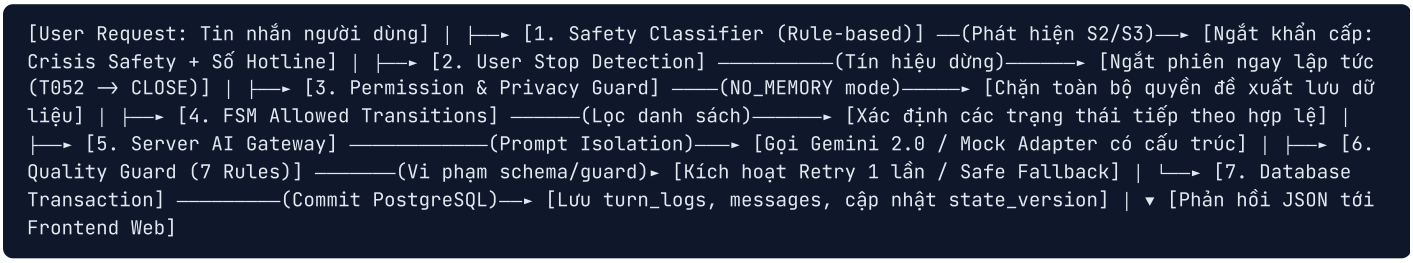
Service **apps/server**

Express + Node.js + PostgreSQL. Nắm giữ State Machine, bộ phân loại an toàn (Safety Classifier), Quality Guard, Memory Service và AI Gateway.

Client **apps/web**

Vite + React 18 + TypeScript. Thiết kế mobile-first (360px), hiện thực hóa 15 màn hình UX01–UX15. Tuyệt đối không tương tác trực tiếp với model AI.

2.2. Sơ đồ luồng xử lý một lượt trò chuyện (End-to-End Turn Flow)



2.3. Cấu trúc Cơ sở Dữ liệu PostgreSQL (14 Bảng Canonical)

Nhóm chức năng	Bảng dữ liệu	Mục đích & Ràng buộc bảo mật
Tài khoản & Phiên	`users` `sessions`	Quản lý người dùng vô danh/đăng nhập; lưu trạng thái hiện tại (`current_state`), mức độ an toàn (`safety_level`), phiên bản trạng thái (`state_version`) chống xung đột.
Tin nhắn & Chứng cứ	`messages` `evidence`	Lịch sử trò chuyện; trích xuất chứng cứ nguyên văn từ người dùng (`source_type: USER_STATEMENT`) làm cơ sở cho suy luận (grounding).

Thấu hiểu & Sửa sai	`insights`
	`insight_evidence`
	`repairs`
		Lưu các đúc kết chiêm nghiệm; liên kết với chứng cứ; ghi nhận các sửa đổi khi người dùng phản đối suy luận của AI (cấm AI lặp lại lỗi đã sửa).

Tâm điểm & Bản đồ	`focuses` `life_map_items`	Tâm điểm cuộc sống trong phiên (DRAFT/CONFIRMED); 8 chòm sao Bản đồ cuộc đời (Living Life Map) qua 6 trạng thái vòng đời.
Thử nghiệm 7 ngày	`experiments` `experiment_reviews`	Kế hoạch thử nghiệm hành động vi mô (5 trường bắt buộc: giả thuyết, trải nghiệm nhỏ, khung giờ, tín hiệu, điều kiện dừng); đánh giá kết quả check-in.

Bộ nhớ & Đề xuất	`memory_proposals`
	`relationship_memory`
	`session_outcomes`
		Chứa các đề xuất lưu trữ chờ người dùng cấp phép từng mục (per-item consent); kết quả phiên chốt tại `SESSION_OUTCOME_CHECKPOINT` .

Kiểm toán & Vận hành	`turn_logs` `audit_events`	Ghi nhận biến động trạng thái (state_before/after), latency, model_version, che mờ (redact) toàn bộ nội dung nhạy cảm.

3. Cỗ Máy Trạng Thái Canonical (T001–T063)

3.1. Danh mục 40 Canonical Conversation States

Life Lab điều khiển toàn bộ cuộc đàm thoại thông qua một Finite State Machine toán học gồm 40 trạng thái chia làm 6 giai đoạn:

GĐ 1 Khởi tạo & Đồng thuận
`ENTRY` → `CONSENT` (Hỏi quyền riêng tư & giải thích nguyên tắc) → `RETURN_SESSION`.

GĐ 2 Khám phá & Soi chiếu
`WHAT_MATTERS_NOW` → `CURRENT_LIFE_DISCOVERY` → `MINI_REFLECTION` → `VERIFY` → `REPAIR`.

GĐ 3 Tâm điểm Cuộc sống
`CURRENT_FOCUS_DISCOVERY` → `CURRENT_FOCUS_CONFIRMATION` → `OUTCOME_SELECTION`.

GĐ 4 Hướng đi & Thử nghiệm
`PERMISSION_BEFORE_ADVICE` → `EXPLORE_OPTIONS` → `VERIFY_DIRECTION_FIT` → `LIFE_EXPERIMENT`.

GĐ 5 Chốt Kết quả & Bộ nhớ
`SESSION_OUTCOME_CHECKPOINT` (Chốt chặn) → `MEMORY_PERMISSION` → `SESSION_FEEDBACK` → `CLOSE`.

GĐ 6 Ngắt Khẩn cấp & An toàn
`CRISIS_SAFETY` • `HIGH_STAKES_BOUNDARY` • `RELATIONAL_BOUNDARY` • `CONFUSION_REPAIR`.

3.2. Bảng Chuyển Trạng Thái Tiêu Biểu (Canonical Transitions)

ID	Trạng thái nguồn (From)	Sự kiện kích hoạt (Event)	Trạng thái đích (To)	Quy tắc Guard
`T001`	`ENTRY`	`SAFETY_SIGNAL_S2_S3`	`CRISIS_SAFETY`	Phát hiện tín hiệu nguy cơ
`T004`	`CONSENT`	`AGREE_CONTINUE`	`WHAT_MATTERS_NOW`	Đã ghi nhận quyền riêng tư
`T010`	`MINI_REFLECTION`	`REFLECTED_HYPOTHESIS`	`VERIFY`	Bắt buộc ngôn ngữ giả thuyết
`T011`	`VERIFY`	`CORRECT_ENOUGH`	`CURRENT_FOCUS_DISCOVERY`	Người dùng xác nhận đúng
`T012`	`VERIFY`	`PARTIAL_OR_WRONG`	`REPAIR`	Không bao biện, sửa sai
`T017`	`CURRENT_FOCUS_CONFIRMATION`	`CONFIRM`	`OUTCOME_SELECTION`	Tâm điểm được người dùng chốt
`T024`	`OUTCOME_SELECTION`	`WANTS_DIRECTIONS`	`PERMISSION_BEFORE_ADVICE`	Cấm khuyên khi chưa xin phép
`T039-43`	`(Mọi Outcome)`	`CONFIRMED_TYPE`	`OUTCOME_CHECKPOINT`	Cổng chốt chặn trước bộ nhớ
`T044`	`SESSION_OUTCOME_CHECKPOINT`	`KEEP_HAS_ELIGIBLE`	`MEMORY_PERMISSION`	Hỏi quyền lưu từng mục
`T052`	`ANY (Toàn cục)`	`USER_STOP`	`CLOSE`	Dừng ngay lập tức, không níu kéo
`T053`	`ANY (Toàn cục)`	`HIGH_STAKES_NO_CRISIS`	`HIGH_STAKES_BOUNDARY`	Từ chối chẩn đoán y tế / luật
`T056`	`ANY (Toàn cục)`	`RELATIONAL_DEPENDENCY`	`RELATIONAL_BOUNDARY`	Từ chối quan hệ độc quyền

3.3. Cơ chế Khóa Lạc Quan & Triệt Tiêu Race Condition (HTTP 409)

Mỗi phiên đàm thoại duy trì trường `state_version` tăng đơn điệu. Mọi request gửi từ client bắt buộc đính kèm `expected_state_version`. Nếu hai thao tác gửi đồng thời hoặc mạng chập chờn, backend từ chối ngay với mã lỗi chuẩn `HTTP 409 STATE_VERSION_CONFLICT`, ngăn chặn hoàn toàn việc ghi đè trạng thái sai lệch.

4. Ma Trận An Toàn & Ràng Buộc Quyền Riêng Tư

4.1. Phân loại An toàn 4 Cấp độ (Taxonomy S0–S3)

Life Lab áp dụng bộ phân loại an toàn độc lập (Rule-based Regex Classifier) chạy trước AI model để loại bỏ độ trễ và tránh phụ thuộc vào suy luận của LLM:

Cấp độ	Định nghĩa rủi ro	Hành động của Hệ thống	Quy tắc bắt buộc
S0 Normal	Trò chuyện cuộc sống, công việc, mục tiêu bình thường.	Tiến hành luồng hội thoại phản tư tiêu chuẩn.	Tuân thủ ngân sách câu hỏi (Question Budget).
S1 Mild	Buồn chán nhẹ, stress công việc, bế tắc cảm xúc thông thường.	Lắng nghe, phản chiếu cảm xúc, không đào sâu chấn thương.	Giọng điệu đồng cảm, không phán xét.
S2 Elevated	Kiệt quệ tinh thần nặng, ý nghĩ tiêu cực kéo dài, đau đớn cảm xúc.	Phản hồi tối đa 1 câu ngắn gọn, êm dịu và đóng phiên an toàn.	**Độ dài ≤ 1 câu**. Không khơi gợi thêm đau khổ.
S3 Crisis	Nguy cơ tự tử, tự làm hại bản thân, bạo lực hoặc xâm hại.	Lập tức ngắt toàn bộ trò chuyện, hiển thị đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp.	**Fail-closed**. Tuyệt đối không bịa số điện thoại.

Boundary **Ranh giới Quan hệ (Relational)**

Khi người dùng bộc lộ sự gắn bó tình cảm bất thường (*"Chỉ có bạn hiểu tôi", "Tôi yêu bạn"*), hệ thống lập tức kích hoạt ranh giới: khẳng định AI chỉ là công cụ phản tư, từ chối mối quan hệ độc quyền và khuyến khích kết nối với con người thực tế.

Boundary **Ranh giới Trách nhiệm cao (High-Stakes)**

Trong các tình huống liên quan đến bệnh lý y khoa, thuốc men hoặc tranh chấp pháp lý, AI từ chối đưa ra chẩn đoán hay kết luận chuyên môn, chỉ hỗ trợ người dùng chuẩn bị câu hỏi để làm việc với bác sĩ hoặc luật sư.

4.2. Cơ chế Dừng Tức Thời (User Stop Protection)

Bất kỳ lúc nào người dùng gửi tín hiệu dừng (*"dừng lại", "thôi không nói nữa", "dừng cuộc trò chuyện"*), hệ thống kích hoạt transition ngắt toàn cục `T052`:

- Ngắt phiên lập tức chuyển sang trạng thái `CLOSE` mà không đặt câu hỏi giữ chân hay chất vấn lý do.
- Không hiển thị khảo sát đánh giá phiên (Session Feedback) nếu phiên kết thúc do User Stop hoặc Khủng hoảng.
- Hủy bỏ toàn bộ các đề xuất ghi nhớ chưa được phê duyệt trong phiên.

4.3. Hợp đồng Kiểm soát Dữ liệu Cá nhân (Memory Contract)

Chế độ Memory Mode	Ý nghĩa & Quyền hạn	Cơ chế bảo vệ kỹ thuật
`NO_MEMORY`	Người dùng chọn không ghi nhớ bất kỳ dữ liệu nào ngoài phiên hiện tại.	Chặn 100% mọi đề xuất ghi nhớ dài hạn từ AI Gateway. Không nạp context cũ.
`ASK_LATER`	Mặc định khi bắt đầu; chưa đưa ra quyết định lưu trữ.	Chỉ tạm lưu trong session; cuối phiên bắt buộc hỏi trước khi lưu.
`PROPOSALS_ALLOWED`	Cho phép AI đề xuất các chiêm nghiệm và cập nhật Bản đồ cuộc đời.	Mọi đề xuất phải qua bước cấp phép từng mục (**Per-item consent**), không ghi đè tự động.

5. AI Gateway & Bộ Kiểm Định Chất Lượng (Quality Guard)

5.1. Kiến trúc AI Gateway Phía Server & Phòng Vệ Prompt Injection

Để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ rò rỉ dữ liệu và thao túng mô hình, AI Gateway hoạt động hoàn toàn ở backend theo mô hình phân tầng:

```
[System Architecture Prompt (Bất biến)] ├── Canonical Enums & Transition Rules ├── Safety Protocol & Ranh giới trách nhiệm └── Schema v8.7.1 JSON Contract | [Context Data Layer] ├── Active Evidence IDs & Validated Insights └── User State Snapshot (7 trục) | [Untrusted User Input Layer] └── Tin nhắn người dùng được bọc trong bộ phân cách đặc biệt: <USER_CONTENT_DELIMITER>
```

5.2. Chuẩn Định dạng Structured Output Schema v8.7.1

```
{ "reflection": "Có vẻ như bạn đang cảm thấy quá tải giữa việc học và công việc...", "suggested_event": "ENOUGH_MINIMAL_CONTEXT", "target_state": "MINI_REFLECTION", "question_count": 1, "evidence_used": ["e1-uuid-001"], "proposed_outcome": null, "proposed_memories": [] }
```

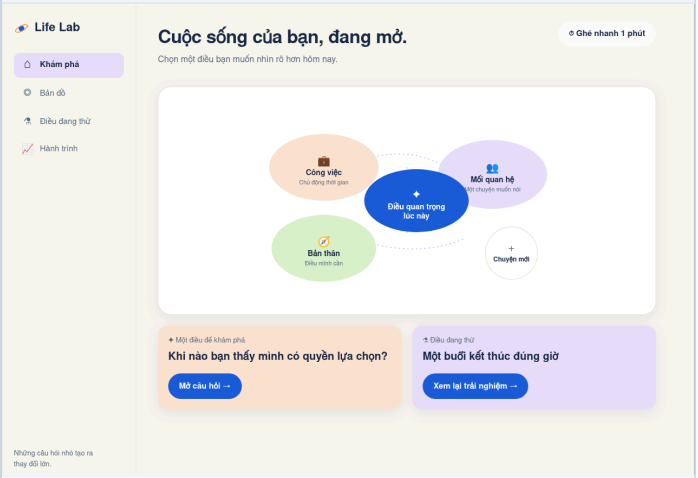
5.3. Bảy Chốt Chặn Kiểm Định Tự Động (Quality Guard Rules)

#	Quy tắc (Rule)	Mô tả kiểm tra logic	Xử lý khi vi phạm
1	**SCHEMA**	Kiểm tra tính toàn vẹn cú pháp JSON và các trường bắt buộc.	Chặn ngay; kích hoạt Safe Fallback.
2	**TRANSITION**	Target state phải nằm trong danh sách chuyển đổi hợp lệ từ trạng thái hiện tại.	Ép trạng thái về transition an toàn nhất.
3	**QUESTION_BUDGET**	Tối đa ≤ 1 câu hỏi trong mỗi lượt; cấm dồn dập nhiều câu hỏi cùng lúc.	Cắt tỉa bớt câu hỏi dư thừa.
4	**GROUNDING**	Mọi `evidence_used` phải tồn tại trong DB, trích xuất từ lời nói người dùng.	Loại bỏ suy đoán vô căn cứ của AI.
5	**MEMORY_GATE**	Tuyệt đối không đề xuất bộ nhớ nếu chưa qua Checkpoint hoặc đang `NO_MEMORY`.	Xóa toàn bộ đề xuất ghi nhớ vi phạm.
6	**HYPOTHESIS_TONE**	Bắt buộc dùng ngôn ngữ thăm dò (*"Có vẻ như"*, *"Dường như"*); cấm khẳng định áp đặt.	Điều chỉnh lại văn phong trước khi hiển thị.
7	**REPAIR_INTEGRITY**	Cấm lặp lại các suy luận mà người dùng đã từng phản đối trong bảng `repairs`.	Chặn nội dung trùng lặp đã bị bác bỏ.

6. Thiết Kế Trải Nghiệm & Ảnh Chụp Giao Diện Thực Tế

6.1. Không gian Khởi đầu, Đồng thuận & Đàm thoại (UX01–UX03)

Desktop Welcome (UX01) — 1280px Desktop



Màn hình khởi đầu trên máy tính: giao diện trang nhã, thiết lập không gian tĩnh lặng.

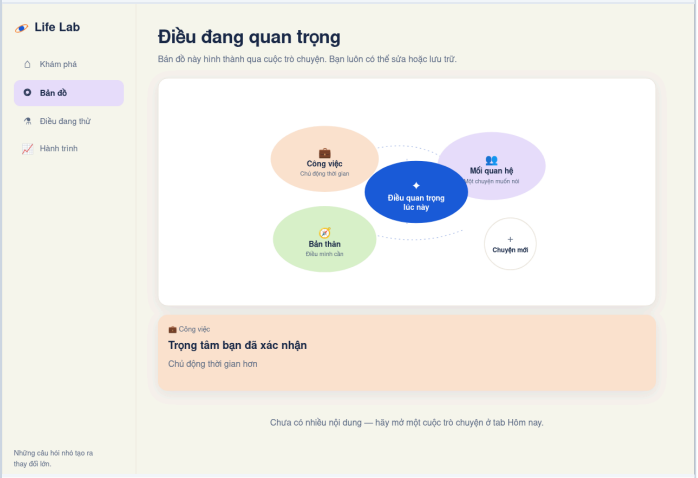
Mobile Consent (UX02) — 360px Mobile



Đồng thuận quyền riêng tư trên di động: giải thích rõ ràng quyền kiểm soát bộ nhớ.

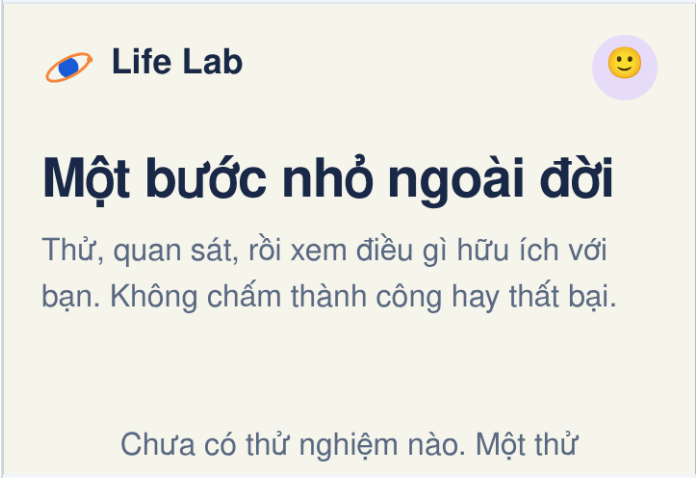
6.2. Bản đồ Cuộc đời (Living Life Map) & Quản lý Thử nghiệm (UX10–UX11)

Desktop Life Map (UX10) — 8 Chòm sao



Bản đồ cuộc đời trên desktop: hiển thị 8 lĩnh vực sống và các đúc kết chiêm nghiệm.

Mobile Experiments (UX11) — Thử nghiệm 7 ngày



Thử nghiệm hành vi vi mô: 5 trường dữ liệu rõ ràng, nhắc nhở tín hiệu nhận biết.

7. Báo Cáo Kiểm Thử, Khắc Phục Lỗi & Lộ Trình

7.1. Tổng quan Số liệu Kiểm thử Tự động

40 / 40 PASS

Unit & Guard Tests (Vitest) bao phủ toàn bộ chuyển đổi trạng thái T001–T063, ma trận an toàn S0–S3 và 7 quy tắc Quality Guard.

5 / 5 Kịch bản PASS

End-to-End HTTP Tests chạy trực tiếp trên PostgreSQL thật (17 quan hệ bảng, kiểm tra phân lập phiên và version).

Gemini Provider Verified

Xác thực thành công luồng hội thoại với mô hình `gemini-flash-latest`, đảm bảo tính grounding và ngôn ngữ giả thuyết.

7.2. Các Lỗi Trọng Yếu Đã Khắc Phục

Lỗi phát hiện	Nguyên nhân gốc rễ	Giải pháp đã vá và kiểm chứng
User Stop bắt nhầm từ ngữ (False Positive)	Regex bắt các từ con như *"thôi"*, *"dừng"* khiến câu nói *"Tôi chỉ cần bạn thôi, đừng rời bỏ tôi"* bị ngắt nhầm sang CLOSE.	Cải tiến `matchesStop` bằng ranh giới từ (word boundaries) kết hợp loại trừ từ đệm và kiểm tra ngữ cảnh quan hệ.
Vòng lặp Fallback tại ENTRY	Model AI giả lập (mock) không tự chủ động chuyển trạng thái khởi đầu từ `ENTRY` sang `CONSENT`.	Bổ sung hàm `handleDeterministic` cho các trạng thái khởi tạo kỹ thuật (ENTRY, CONSENT, RETURN_SESSION) do backend kiểm soát.
Lỗi Grounding khi chạy Gemini thật	Model Gemini trả về phân tích đúng nhưng tự ý điền câu nói của người dùng vào `evidence_used` thay vì dùng UUID có sẵn.	Nối vòng đời Evidence: backend tự tạo bản ghi evidence ngay khi nhận tin nhắn và truyền ID vào context; cập nhật prompt nghiêm cấm tự bịa ID.

7.3. Kế hoạch Hoàn thiện Triển khai (Roadmap)

Giai đoạn	Mục tiêu trọng tâm	Hạng mục công việc chi tiết
Phase 1: Hardening	Hoàn thiện bảo mật cấp Enterprise & Kiểm toán	Tích hợp Supabase/OIDC Auth; kích hoạt mã hóa cấp trường cho tin nhắn; rà soát số Hotline khẩn cấp theo khu vực.
Phase 2: Benchmark	Tối ưu hóa hiệu năng & Chịu tải đồng thời	Chạy benchmark 100 concurrent turns với k6/autocannon; cấu hình Redis cache cho Idempotency và session state.
Phase 3: Multi-Platform	Mở rộng trải nghiệm và đồng hành dài hạn	Đồng bộ Bản đồ cuộc đời lên Mobile Widget; kích hoạt nhắc nhở thử nghiệm 7 ngày; hoàn thiện Billing Adapter.

KẾT LUẬN: Dự án UnionFam đã hoàn thành xuất sắc bước chuyển dịch kiến trúc mang tính chiến lược, chuyển hóa từ nguyên mẫu 3D thử nghiệm thành một hệ thống đàm thoại phản tư vững chắc, toán học, an toàn và sẵn sàng cho các giai đoạn phát hành tiếp theo.